단열 패널 시공 절차서

Insulation Panel Installation Procedure

문서번호	PR-CCS-2603	Rev	0	문서구분	절차서 (Procedure)
문서명	LNG 화물창 단열 패널 시공 절차서			보안등급	대외비
프로젝트	174,000 m³급 LNG 운반선 (가상 호선 VS-0001)			작성일	2026-10-15
작성	가상 생산기술 D	검토	가상 검토자 B	승인	(미승인 — 사내 초안)
작성 회사	가상조선(주) 화물창설계팀 (가상)			페이지	본문 하단 표기

합성 문서 안내 — 본 문서는 K-Ship Guard AX 해커톤 시연을 위해 생성된 가상 문서입니다. 회사명(가상조선(주)), 인명, 호선, 수치는 모두 가상이며 실제 설계·사양·도면과 무관합니다.

1. 목적

본 절차서는 액화가스 화물창 단열시스템의 단열 패널(insulation panel) 설치 순서, 접착·고정 방법 및 검사 기준을 정하여 시공 품질을 확보하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

화물창 일반부의 하부 단열 패널, 2차 방벽 이음부, 상부 단열 패널 설치에 적용한다. 펌프타워 하부 고밀도 보강 패널 구역과 코너부는 별도 절차서를 따른다.

3. 참조 문서

문서번호	문서명	Rev
DS-CCS-2601	LNG 화물창 방벽 사양서	B
DG-CCS-2602	LNG 화물창 단열 시스템 상세도	A
VS-STD-I200	단열재 품질관리 표준 (가상)	—

4. 작업 환경 조건

- 작업 구역 온도 10–35°C, 상대습도 75 % 이하 유지 (제습기 상시 가동)
- 선체 내벽 표면 온도는 이슬점 +3°C 이상일 것
- 분진 방지를 위해 그라인딩 작업과 동시 작업 금지
- 에폭시 접착제는 개봉 후 가사 시간(pot life) 40분 이내 사용

합성 문서 SYNTHETIC DEMO

5. 패널 설치 순서

단계	작업 내용	책임	기록
1	선체 내벽 표면 처리 및 레벨 측정 (기준선 마킹, 격자 1 m 간격)	생산	레벨 측정표
2	스터드 볼트 용접 위치 마킹 및 스터드 볼트 용접	생산	용접 기록
3	에폭시 매스틱 비드 도포 (피치 120 mm, 높이 약 15 mm)	생산	도포 기록
4	하부 단열 패널 안착 및 가압, 너트 체결 (토크 관리)	생산	토크 기록
5	하부 패널 단차·간격 검사 후 이음부 플랫 조인트 단열재 충전	품질	검사표 A
6	2차 방벽 연질 테이프(폭 300 mm) 에폭시 접착 및 롤러 가압	생산	접착 기록
7	2차 방벽 이음부 경화(상온 24시간) 후 국부 기밀 확인	품질	검사표 B
8	상부 단열 패널 설치 및 상면 앵커 스트립 위치 확인	생산	설치 기록
9	상부 패널 이음부 브리지 패드 설치	생산	설치 기록
10	최종 치수 검사 후 1차 방벽 설치 공정으로 인계	품질	인계서

6. 접착·고정

항목	기준
매스틱 종류	2액형 에폭시 매스틱 (VS-STD-I200 승인 제품, 가상)
비드 배치	피치 120 mm, 폭 약 40 mm, 압착 후 두께 약 10 mm
스터드 볼트	M10 상당, 패널당 4개 이상, 체결 토크 20 N·m ±10 %
가압	패널 안착 후 2시간 이상 가압 유지
경화	상온 24시간 이상, 경화 전 하중 부가 금지
2차 방벽 접착	양측 접착 폭 각 140 mm 이상, 기포·들뜸 없을 것

7. 검사 체크리스트

No.	검사 항목	합격 기준	결과	확인
1	선체 내벽 레벨	편차 ±3 mm 이내 (1 m 기준)	☐ 합격 ☐ 불합격	
2	스터드 볼트 위치	도면 대비 ±2 mm	☐ 합격 ☐ 불합격	
3	매스틱 비드 연속성	끊김 없음, 피치 120 ±10 mm	☐ 합격 ☐ 불합격	
4	하부 패널 단차	인접 패널 간 ±1.5 mm	☐ 합격 ☐ 불합격	
5	패널 이음 간격	3 mm 이하	☐ 합격 ☐ 불합격	
6	체결 토크	20 N·m ±10 %	☐ 합격 ☐ 불합격	
7	2차 방벽 테이프 접착	들뜸·기포·주름 없음	☐ 합격 ☐ 불합격	
8	2차 방벽 국부 기밀	진공 박스 누설 없음	☐ 합격 ☐ 불합격	
9	상부 패널 앵커 스트립 위치	도면 대비 ±1 mm	☐ 합격 ☐ 불합격	
10	작업 환경 기록	온도·습도·이슬점 기록 완비	☐ 합격 ☐ 불합격	

8. 기록 관리

모든 검사 기록은 구역(Zone)별로 정리하여 품질 부서가 보관하며, 1차 방벽 설치 공정 인계 전 누락 여부를 확인한다. 본 절차서는 사내 초안으로 승인 도면 목록에 등재되지 않았다.

— 끝 —

해커톤 시연용 합성 문서 — 실제 설계와 무관 (K-Ship Guard AX)